

# MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 9

## Recueil d'Entraînement : 60 Questions-Réponses Clés sur les Probabilités

### Q1 : Quel est le principe additif en dénombrement ?

Si A et B sont deux ensembles disjoints ( $A \cap B = \text{ensemble vide}$ ), alors  $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$ . S'il y a n manières pour l'un et m pour l'autre, il y a n + m choix au total.

### Q2 : Quel est le principe multiplicatif (principe produit) ?

Si un choix global est composé de p choix indépendants successifs, avec  $n_i$  possibilités pour le choix i, alors le nombre total de combinaisons est le produit  $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_p$ .

### Q3 : Définissez une permutation d'un ensemble de n éléments distincts.

C'est un arrangement ordonné de tous les n éléments de l'ensemble. Le nombre de permutations est  $n!$  ( $n$  factoriel)  $= n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 1$ .

### Q4 : Quelle est la définition et la formule d'un arrangement ?

Un arrangement  $A(n, p)$  est une sélection ordonnée de p éléments distincts choisis parmi n. Sa formule est :  $A(n, p) = n! / (n-p)!$ .

### Q5 : Quelle est la définition et la formule d'une combinaison ?

Une combinaison  $C(n, p)$  est un sous-ensemble non ordonné de p éléments choisis parmi n. Sa formule est :  $C(n, p) = n! / (p! \cdot (n-p)!)$ .

### Q6 : Quelle est la différence fondamentale entre arrangement et combinaison ?

Dans un arrangement, l'ordre de sélection des éléments compte (exemple : former un code, élire un président et un secrétaire). Dans une combinaison, l'ordre ne compte pas (exemple : piocher une poignée de cartes, former un comité).

### Q7 : Quelle est la formule de Pascal pour les combinaisons ?

$C(n-1, p-1) + C(n-1, p) = C(n, p)$  pour tout  $1 \leq p \leq n$ .

### Q8 : Que vaut $C(n, 0)$ et $C(n, n)$ ?

$C(n, 0) = 1$  (il y a une seule façon de choisir 0 élément) et  $C(n, n) = 1$  (une seule façon de choisir tous les n éléments).

### Q9 : Rappelez la propriété de symétrie des coefficients binomiaux.

$C(n, p) = C(n, n-p)$ . Choisir p éléments à prendre revient à choisir n-p éléments à laisser.

### Q10 : Qu'est-ce qu'un p-uplet (ou p-liste) ?

C'est une suite ordonnée de p éléments d'un ensemble de cardinal n, où les répétitions sont autorisées. Il y en a  $n^p$  au total.

### Q11 : Quel outil de dénombrement modélise un tirage simultané ?

Le tirage simultané de p boules parmi n est modélisé par les combinaisons  $C(n, p)$ .

### Q12 : Quel outil modélise un tirage successif sans remise ?

Le tirage successif sans remise de p boules parmi n est modélisé par les arrangements  $A(n, p)$ . L'ordre compte car le tirage est successif.

### Q13 : Quel outil modélise un tirage successif avec remise ?

Le tirage successif avec remise de p boules parmi n est modélisé par les p-uplets ( $n^p$ ). L'ordre compte et la répétition est possible.

**Q14 : Énoncez la formule du binôme de Newton.**

$(a + b)^n = \text{Sum de } k=0 \text{ à } n (C(n, k) \cdot a^k \cdot b^{n-k}).$

**Q15 : Comment calcule-t-on le nombre d'anagrammes d'un mot de n lettres sans répétition de lettre ?**

Le nombre d'anagrammes est  $n!$  (nombre de permutations possibles de ses  $n$  lettres).

**Q16 : Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire ?**

C'est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat à l'avance, mais dont on connaît toutes les issues possibles.

**Q17 : Définissez l'univers Omega associé à une expérience aléatoire.**

C'est l'ensemble de toutes les issues (résultats) possibles de cette expérience.

**Q18 : Qu'est-ce qu'un événement ?**

Un événement est un sous-ensemble (une partie) de l'univers Omega. Un événement élémentaire contient une seule issue.

**Q19 : Qu'est-ce que l'événement impossible et l'événement certain ?**

L'événement impossible est l'ensemble vide (sa probabilité est 0). L'événement certain est l'univers Omega entier (sa probabilité est 1).

**Q20 : Qu'est-ce que l'hypothèse d'équiprobabilité ?**

C'est l'hypothèse selon laquelle chaque événement élémentaire a la même probabilité de se réaliser.

**Q21 : Quelle est la formule de la probabilité sous l'équiprobabilité ?**

$P(A) = \text{Card}(A) / \text{Card}(\Omega) = (\text{Nombre de cas favorables}) / (\text{Nombre de cas possibles}).$

**Q22 : Quelles sont les bornes de la probabilité d'un événement ?**

Pour tout événement  $A$ ,  $0 \leq P(A) \leq 1$ .

**Q23 : Définissez l'événement contraire de A ( $A_{\text{bar}}$ ).**

C'est l'événement composé de toutes les issues de l'univers Omega qui n'appartiennent pas à  $A$ .

**Q24 : Quelle est la relation de probabilité entre un événement et son contraire ?**

$P(A_{\text{bar}}) = 1 - P(A)$ .

**Q25 : Quelle est la formule de la probabilité de l'union de deux événements A et B ?**

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ .

**Q26 : Quand dit-on que deux événements A et B sont incompatibles ?**

Deux événements sont incompatibles s'ils ne peuvent pas se produire en même temps, c'est-à-dire si  $A \cap B = \text{ensemble vide}$ .

**Q27 : Si A et B sont incompatibles, que vaut  $P(A \cup B)$  ?**

$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$  car  $P(A \cap B) = 0$ .

**Q28 : Que vaut  $P(A \cap B_{\text{bar}})$  ?**

$P(A \cap B_{\text{bar}}) = P(A) - P(A \cap B)$ . C'est la probabilité que  $A$  se réalise mais pas  $B$ .

**Q29 : Que signifie le terme 'au moins un des événements A et B' ?**

Cela désigne l'événement  $A \cup B$  (l'union de  $A$  et  $B$ ).

**Q30 : Que signifie le terme 'les deux événements A et B simultanément' ?**

Cela désigne l'événement  $A \cap B$  (l'intersection de A et B).

**Q31 : Qu'est-ce qu'une probabilité conditionnelle ?**

C'est la probabilité qu'un événement B se réalise sachant qu'un autre événement A s'est déjà produit (avec  $P(A) > 0$ ).

**Q32 : Quelle est la formule de la probabilité de B sachant A ?**

$$P_A(B) = P(A \cap B) / P(A).$$

**Q33 : Quelle est la formule de la probabilité de l'intersection  $P(A \cap B)$  à l'aide des probabilités conditionnelles ?**

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P_A(B) = P(B) \cdot P_B(A).$$

**Q34 : Qu'est-ce qu'une partition de l'univers Omega ?**

C'est un ensemble d'événements disjoints deux à deux dont l'union forme l'univers Omega entier.

**Q35 : Énoncez la formule des probabilités totales.**

Si  $B_1, B_2, \dots, B_n$  forment une partition de Omega, alors pour tout événement A :  $P(A) = \sum_{i=1}^n (P(B_i) \cdot P_{B_i}(A))$ .

**Q36 : Comment construit-on un arbre pondéré ?**

On dessine des branches à partir de la racine pour chaque événement de départ (somme des probabilités = 1), puis des sous-branches pour les événements conditionnels secondaires.

**Q37 : Quelle est la règle du produit dans un arbre pondéré ?**

La probabilité d'un chemin complet (intersection) est égale au produit des probabilités portées par les branches de ce chemin.

**Q38 : Quelle est la règle de la somme dans un arbre pondéré ?**

La probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités des chemins menant à cet événement.

**Q39 : Quand dit-on que deux événements A et B sont indépendants ?**

Si et seulement si  $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ .

**Q40 : Si  $P(A) > 0$ , quelle autre relation équivaut à l'indépendance de A et B ?**

$P_A(B) = P(B)$  ou  $P_B(A) = P(A)$ . La réalisation de l'un n'influence pas la probabilité de l'autre.

**Q41 : Si A et B sont indépendants, qu'en est-il de A et  $\bar{B}$  ?**

Ils sont également indépendants. On a  $P(A \cap \bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B})$ .

**Q42 : Quelle est la formule de Bayes pour  $P_B(A)$  ?**

$$P_B(A) = P(A \cap B) / P(B) = (P(A) \cdot P_A(B)) / P(B).$$

**Q43 : Quelle est la différence entre deux événements incompatibles et deux événements indépendants ?**

Incompatibles signifie qu'ils ne peuvent pas se produire ensemble ( $A \cap B = \text{ensemble vide}$ ). Indépendants signifie que la réalisation de l'un ne change pas la chance de l'autre ( $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ ). Deux événements de probabilités non nulles ne peuvent pas être les deux à la fois !

**Q44 : Si trois événements A, B et C sont mutuellement indépendants, quelles relations doivent-ils vérifier ?**

Ils doivent être indépendants deux à deux ( $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ , etc.) ET vérifier la relation globale :  $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$ .

**Q45 : Dans quel cadre utilise-t-on la formule de Bayes au Bac ?**

On l'utilise pour 'remonter le temps' dans un arbre, c'est-à-dire calculer la probabilité d'une cause (première branche) sachant la réalisation d'un effet (deuxième branche).

**Q46 : Qu'est-ce qu'une variable aléatoire discrète ?**

C'est une fonction  $X$  qui associe une valeur réelle  $x_i$  à chaque issue de l'univers d'une expérience aléatoire.

**Q47 : Comment définit-on la loi de probabilité d'une variable aléatoire  $X$  ?**

On détermine l'ensemble des valeurs possibles  $\{x_1, \dots, x_n\}$  prises par  $X$ , puis on calcule pour chacune sa probabilité  $p_i = P(X = x_i)$ . On présente souvent cela sous forme de tableau.

**Q48 : Quelle est la condition de cohérence sur la somme des probabilités  $p_i$  d'une variable aléatoire ?**

La somme de toutes les probabilités  $p_i$  doit être exactement égale à 1 :  $\sum p_i = 1$ .

**Q49 : Qu'est-ce que l'espérance mathématique  $E(X)$  ?**

C'est la moyenne théorique des valeurs de la variable aléatoire lors d'un grand nombre de répétitions. Formule :  $E(X) = \sum (x_i \cdot p_i)$ .

**Q50 : Comment interprète-t-on un jeu de hasard équitable ?**

Un jeu est équitable si l'espérance de gain du joueur est égale à 0 ( $E(X) = 0$ ). Il est favorable si  $E(X) > 0$ , défavorable si  $E(X) < 0$ .

**Q51 : Qu'est-ce que la variance  $V(X)$  d'une variable aléatoire ?**

C'est un indicateur de la dispersion des valeurs de  $X$  autour de son espérance. Formule :  $V(X) = \sum (x_i - E(X))^2 \cdot p_i$ .

**Q52 : Énoncez la formule de Koenig-Huygens pour le calcul pratique de la variance.**

$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ , où  $E(X^2) = \sum (x_i^2 \cdot p_i)$ .

**Q53 : Qu'est-ce que l'écart-type  $\sigma(X)$  et quelle est son utilité ?**

C'est la racine carrée de la variance :  $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$ . Il permet d'avoir une mesure de la dispersion exprimée dans la même unité physique que la variable  $X$ .

**Q54 : Qu'est-ce qu'une épreuve de Bernoulli ?**

C'est une expérience aléatoire ne comportant que deux issues possibles : un succès de probabilité  $p$ , et un échec de probabilité  $1-p$ .

**Q55 : Qu'est-ce qu'un schéma de Bernoulli ?**

C'est la répétition de  $n$  épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes les unes des autres.

**Q56 : Définissez la loi binomiale  $B(n, p)$ .**

C'est la loi de probabilité de la variable aléatoire  $X$  qui compte le nombre de succès obtenus au cours d'un schéma de Bernoulli à  $n$  épreuves de probabilité de succès  $p$ .

**Q57 : Quelle est la formule de probabilité d'avoir exactement  $k$  succès dans la loi binomiale ?**

$P(X = k) = C(n, k) \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$  pour  $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ .

**Q58 : Quelle est l'espérance  $E(X)$  d'une variable de loi binomiale  $B(n, p)$  ?**

$E(X) = n \cdot p$ .

**Q59 : Quelle est la variance  $V(X)$  d'une variable de loi binomiale  $B(n, p)$  ?**

$V(X) = n \cdot p \cdot (1 - p)$ .

**Q60 : Comment calcule-t-on  $P(X \geq 1)$  au cours d'une loi binomiale au Bac ?**

On utilise l'événement contraire (aucun succès) :  $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n$ . C'est une méthode d'examen ultra-classique.